Apartamentos

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz

Contenido

1. Requisitos 2
2. Entrevista 2
3. Modelo Conceptual 3
4. Diagrama de clases 3
5. Diagrama de objetos 4
6. Modelo Relacional 5
7. Intensión 5
8. Extensión (fragmento) 6
9. Álgebra relacional 6
10. Modelo Tecnológico (MariaDB) 7
11. Script SQL para crear la base de datos 7
12. Script SQL para la carga inicial de datos 8
13. Consultas 14

Versión PDF disponible

Apartamentos

1. Requisitos

Catálogo de Requisitos La transcripción que aparece a continuación corresponde a una entrevista con una emprendedora que quiere crear una empresa de gestión de alquileres de apartamentos turísticos.

2. Entrevista

- Pregunta (P): Bien, ¿qué necesita que haga el portal web a desarrollar?
  - Respuesta (R): Bueno, por un lado permitir que los usuarios con alojamientos disponibles los puedan publicar y, por otro lado, que los usuarios que busquen alquilar un alojamiento los puedan buscar por una determinada zona (Costa de la Luz, Costa del Sol, etc.), ver las fotos y solicitar una reserva.
- P: Muy bien, empecemos por los apartamentos.
  - R: Hablemos mejor de alojamientos, no todos son apartamentos, también hay casas rurales y otros tipos distintos.
- P: ¿Pero se tratan todos de la misma forma?
  - R: Sí, para nosotros son iguales.
- P: Bien, pues dígame que información quiere guardar de los alojamientos.
  - R: Pues la dirección, sus características y muchas fotos.
- P: ¿Cuáles son las características?
  - R: Pues el número de dormitorios, el número de baños, la ocupación máxima y si tiene aire acondicionado, wifi, piscina y garaje. Y quien es el propietario, claro. Ah, y la zona turística en la que se encuentra, como le dije antes.
- P: Muy bien, y ¿qué información necesita de los usuarios?
  - R: Bueno, de los usuarios necesito el DNI, nombre y apellidos, correo electrónico, una contraseña para acceder, una dirección y un teléfono de contacto.
- P: ¿Considera usuarios tanto a los propietarios como a los que solicitan reservas?
  - R: Sí, porque los propietarios también pueden reservar. Simplemente, si un usuario es propietario, al entrar al portal podrá gestionar sus alojamientos y hacer reservas. Si no tiene alojamientos, sólo podrá hacer reservas.
- P: Muy bien, hábleme de las reservas.
  - R: Bueno, una reserva la hace un usuario sobre un alojamiento, con una fecha de check-in y una fecha de check-out.
- P: ¿Check-in, check-out?
  - R: Sí, entrada y salida, es como se suele hablar en este sector, ¿sabe?
- P: OK, fecha de check-in y fecha de check-out.
  - R: Eso es, tenga en cuenta que el mismo día de check-out se puede hacer un check-in de otra reserva, pero no puede haber más solape de reservas que ese.
- P: ¿Me lo puede explicar?

  - R: Sí claro, dos reservas de un mismo alojamiento no se pueden solapar salvo en el día de check-out de una y el de check-in de la siguiente.
- P: Lo entiendo, debemos controlar el solape de reservas. ¿Algo más sobre reservas?
  - R: Bueno, si la reserva se confirma por parte del propietario y el usuario, me gustaría que el usuario pudiera añadir comentarios con una valoración.
- P: ¿Qué tipo de valoración?
  - R: Por el momento me vale una de esas de estrellitas, de una a cinco estrellas, ¿sabe de qué le hablo?
- P: Sí, de acuerdo, una valoración de 1 a 5 que se visualiza como estrellas.
  - R: Eso es.
- P: ¿Más funcionalidades que necesite del portal?
  - R: Quedan muchos más temas por tratar, como la disponibilidad, la gestión de los pagos, etc., pero para una primera versión creo que puede ser suficiente.

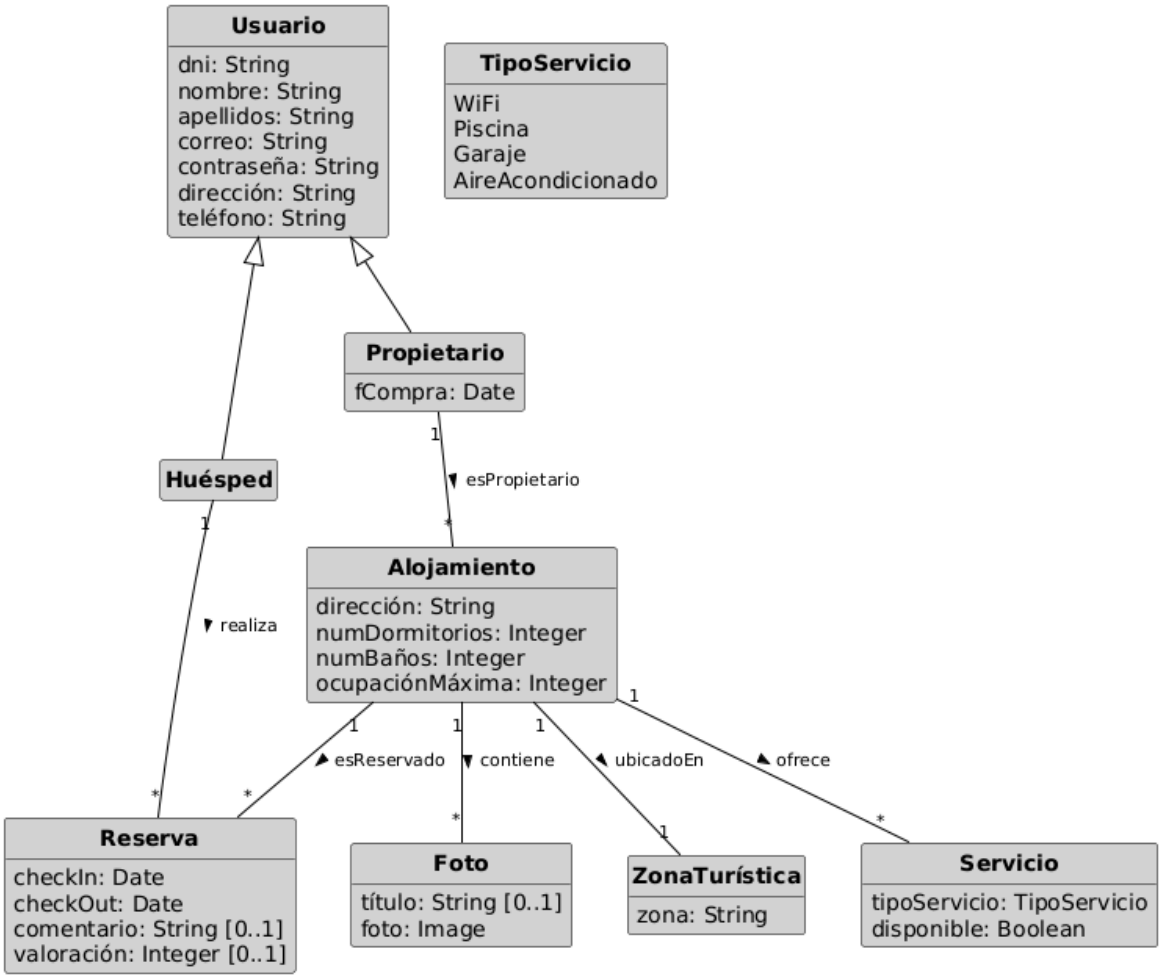
3. Modelo Conceptual

Modelo conceptual

4. Diagrama de clases

El modelo gestiona el alquiler de apartamentos turísticos con propietarios, huéspedes y reservas.

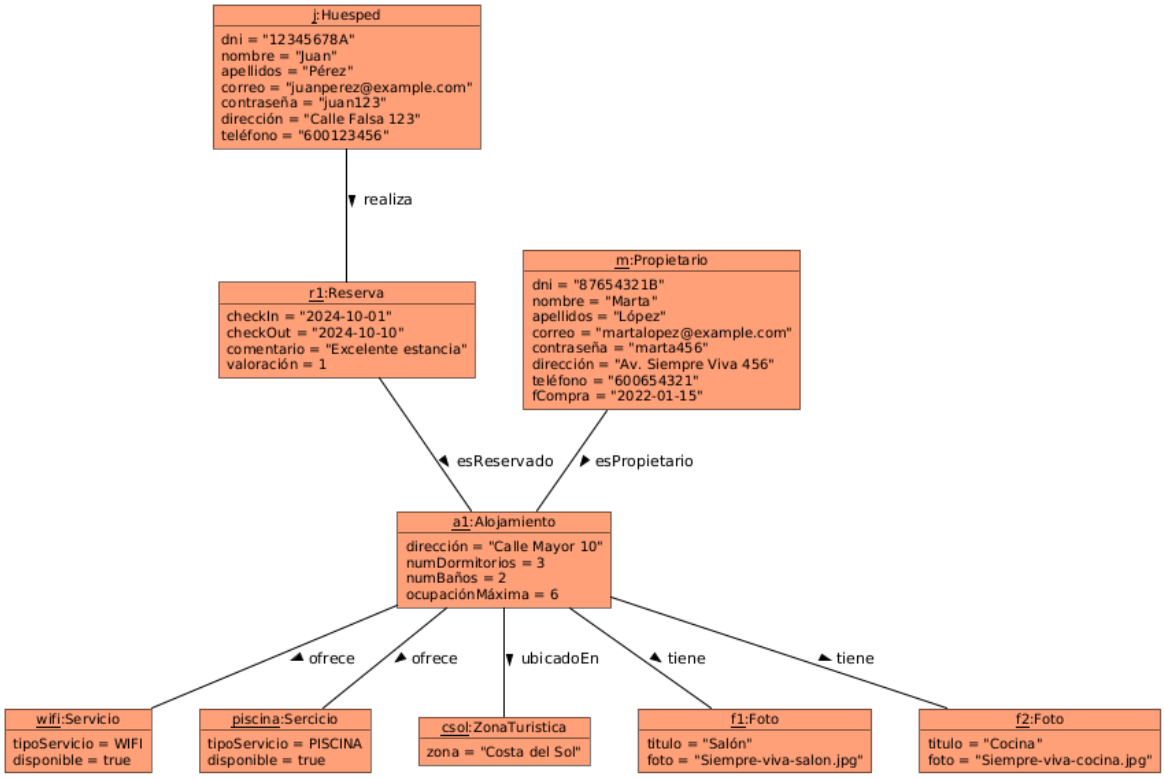
- **Entidades principales**: Propietario, Alojamiento, Huésped, Reserva.
- **Asociaciones clave**: Un Propietario posee 0..* Alojamientos; un Alojamiento pertenece a un Propietario. Un Huésped puede realizar 0..* Reservas; una Reserva corresponde a 1 Huésped y 1 Alojamiento.
- **Atributos importantes**: Apartamento (dirección, capacidad, precio/noche), Reserva (fechas inicio/fin, precio total), Propietario/Huésped (datos personales).
- **Restricciones temporales**: Las reservas no pueden solaparse para un mismo apartamento; fechas de inicio < fechas fin.



5. Diagrama de objetos

Los objetos ilustran escenarios reales de gestión de alquileres con diferentes patrones de uso.

Marta es propietaria de un alojamiento que es reservado por Juan. El alojamiento tiene WIFI y PISCINA, está en la Costa del Sol y dispone de 2 fotos. Las fechas de compra y de reserva son coherentes.



6. Modelo Relacional

Modelo relacional

7. Intensión

Opción A: una relación por subclase (partición completa y disjunta):

```
Usuarios(usuarioId, dni, nombre, apellidos, correo, contrasena, direccion,
telefono)
  PK(usuarioId)
  AK(correo)
  AK(dni)
Huespedes(usuarioId)
  PK(usuarioId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
Propietarios(usuarioId, fCompra)
  PK(usuarioId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
```

Opción B: una sola relación con booleanos (partición completa y solapada):

```
Usuarios(usuarioId, dni, nombre, apellidos, correo, contrasena, direccion,
telefono, fCompra, esPropietario, esHuesped)
  PK(usuarioId)
  AK(correo)
  AK(dni)
```

Estructura común del dominio:

```
ZonasTuristicas(zonaId, zona)
  PK(zonaId)
Alojamientos(alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios,
```

```
numBanos, ocupacionMaxima)
  PK(alojamientoId)
  FK(propietarioId) / Propietarios
  FK(zonaId) / ZonasTuristicas
Reservas(reservaId, huespedId, alojamientoId, checkIn, checkOut, comentario,
valoracion)
  PK(reservaId)
  FK(huespedId) / Huespedes
  FK(alojamientoId) / Alojamientos
Fotos(fotoId, alojamientoId, titulo, fotoURL)
  PK(fotoId)
  FK(alojamientoId) / Alojamientos
Servicios(servicioId, alojamientoId, tipoServicio, disponible)
  PK(servicioId)
  FK(alojamientoId) / Alojamientos
```

8. Extensión (fragmento)

```
ZonasTuristicas = { (z1, "Costa del Sol") }
Alojamientos = { (a1, p1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6) }
Reservas = { (r1, h1, a1, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente estancia", 1) }
Servicios = { (s1, a1, "Wifi", true), (s2, a1, "Piscina", true) }
Fotos = { (f1, a1, "Salón", "Siempre-viva-salon.jpg"), (f2, a1, "Cocina",
"Siempre-viva-cocina.jpg") }
```

9. Álgebra relacional

- Alojamientos con sus propietarios y zonas:

$$APZ \leftarrow Alojamientos \bowtie Propietarios \bowtie ZonasTuristicas$$

- Alojamientos con fotos:

$$AF \leftarrow Alojamientos \bowtie Fotos$$

- Alojamientos con servicios:

$$AS \leftarrow Alojamientos \bowtie Servicios$$

- Alojamientos con reservas:

$$AR \leftarrow Alojamientos \bowtie Reservas$$

- Alojamientos con propietarios, zona, fotos, servicios y reservas:

$$APZFRS \leftarrow APZ \bowtie Fotos \bowtie Servicios \bowtie Reservas$$

- Alojamientos con piscina:

$$APiscina \leftarrow Alojamientos \bowtie (\underset{tipoServicio=\text{ `Piscina` } \wedge disponible=\text{ true}}{\sigma}(Servicios))$$

- Reservas en la Costa del Sol:

$$ReservasCS \leftarrow \underset{alojamientoId}{\Pi}(AR \bowtie \underset{zona=\text{ `Costa del Sol` }}{\sigma}(ZonasTuristicas))$$

- Dormitorios y baños de alojamientos con Wifi:

$$\underset{numDormitorios,numBanos}{\Pi}(\underset{tipoServicio=\text{ Wifi } \wedge disponible=\text{ true}}{\sigma}(AS))$$

- Propietarios en una zona concreta:

$$\Pi_{nombre}(\sigma_{zona=\text{Playa}}(APZ))$$

- Valoración media por alojamiento:

$$\gamma^{\text{AVG}(valoracion)}_{alojamientoId}(AR)$$

- Número de servicios por alojamiento:

$$\gamma^{\text{COUNT}(*)}_{alojamientoId}(AS)$$

- Número de fotos por alojamiento:

$$\gamma^{\text{COUNT}(*)}_{alojamientoId}(AF)$$

- Número de reservas por huésped:

$$\gamma^{\text{COUNT}(*)}_{huespedId}(Reservas)$$

10. Modelo Tecnológico (MariaDB)

Modelo tecnológico (MariaDB)

11. Script SQL para crear la base de datos

Apartamentos/createDB.sql

```sql
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Script para crear la BD del ejercicio de Apartamentos
--

DROP DATABASE IF EXISTS ApartamentosDB;
CREATE DATABASE ApartamentosDB;
USE ApartamentosDB;

-- Creación de tablas
CREATE OR REPLACE TABLE Usuarios (
    usuarioId INT PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(20) UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50),
    apellidos VARCHAR(50),
    correo VARCHAR(100) UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(100),
    direccion VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(20),
    fCompra DATE,
    esPropietario BOOLEAN,
    esHuesped BOOLEAN
);

CREATE OR REPLACE TABLE ZonasTuristicas (
    zonaId INT PRIMARY KEY,
    zona VARCHAR(100)
```

```sql
);

CREATE OR REPLACE TABLE Alojamientos (
    alojamientoId INT PRIMARY KEY,
    propietarioId INT,
    zonaId INT,
    direccion VARCHAR(100),
    numDormitorios INT,
    numBaños INT,
    ocupacionMaxima INT,
    FOREIGN KEY (propietarioId) REFERENCES Usuarios(usuarioId),
    FOREIGN KEY (zonaId) REFERENCES ZonasTuristicas(zonaId)
);

CREATE OR REPLACE TABLE Reservas (
    reservaId INT PRIMARY KEY,
    huespedId INT,
    alojamientoId INT,
    checkIn DATE,
    checkOut DATE,
    comentario TEXT,
    valoracion INT,
    FOREIGN KEY (huespedId) REFERENCES Usuarios(usuarioId),
    FOREIGN KEY (alojamientoId) REFERENCES Alojamientos(alojamientoId)
);

CREATE OR REPLACE TABLE Fotos (
    fotoId INT PRIMARY KEY,
    alojamientoId INT,
    titulo VARCHAR(100),
    fotoURL VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (alojamientoId) REFERENCES Alojamientos(alojamientoId)
);

CREATE OR REPLACE TABLE Servicios (
    servicioId INT PRIMARY KEY,
    alojamientoId INT,
    tipoServicio ENUM('Wifi', 'Piscina', 'Garaje', 'AireAcondicionado'),
    disponible BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (alojamientoId) REFERENCES Alojamientos(alojamientoId)
);
```

12. Script SQL para la carga inicial de datos

Apartamentos/populateDB.sql

```sql
-- -
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Script para hacer la carga inicial del ejercicio de Apartamentos
-- -

-- Insertar datos de usuarios
INSERT INTO Usuarios (usuarioId, dni, nombre, apellidos, correo, contrasena,
direccion, telefono, fCompra, esPropietario, esHuesped) VALUES
  (1, '12345678A', 'Juan', 'Pérez', 'juanperez@example.com', 'juan123', 'Calle
```

```sql
Falsa 123', '600123456', NULL, FALSE, TRUE),
   (2, '87654321B', 'Marta', 'López', 'martalopez@example.com', 'marta456', 'Av.
Siempre Viva 456', '600654321', '2022-01-15', TRUE, FALSE)
;

-- Insertar datos en la tabla ZonasTuristicas
INSERT INTO ZonasTuristicas (zonaId, zona) VALUES
  (1, 'Costa del Sol')
;

-- Insertar datos en la tabla Alojamientos
INSERT INTO Alojamientos (alojamientoId, propietarioId, zonaId,
direccion,numDormitorios, numBaños, ocupacionMaxima) VALUES
  (1, 2, 1, 'Calle Mayor 10', 3, 2, 6)
;

-- Insertar datos en la tabla Reservas
INSERT INTO Reservas (reservaId, huespedId, alojamientoId, checkIn, checkOut,
comentario, valoracion) VALUES
  (1, 1, 1, '2024-10-01', '2024-10-10', 'Excelente estancia', 1)
;

-- Insertar datos en la tabla Servicios
INSERT INTO Servicios (servicioId, alojamientoId, tipoServicio, disponible)
VALUES
  (1, 1, 'Wifi', true),
  (2, 1, 'Piscina', true)
;

-- Insertar datos en la tabla Fotos
INSERT INTO Fotos (fotoId, alojamientoId, titulo, fotoURL) VALUES
  (1, 1, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
  (2, 1, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg')
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Huespedes
INSERT INTO Usuarios (usuarioId, dni, nombre, apellidos, correo, contrasena,
direccion, telefono, fCompra, esPropietario, esHuesped) VALUES
  (3, '23456789B', 'Ana', 'García', 'anagarcia@example.com', 'ana123', 'Calle Luna
234', '600234567', NULL, FALSE, TRUE),
  (4, '34567890C', 'Luis', 'Martínez', 'luismartinez@example.com', 'luis123',
'Calle Sol 345', '600345678', NULL, FALSE, TRUE),
  (5, '45678901D', 'María', 'Rodríguez', 'mariarodriguez@example.com', 'maria123',
'Calle Estrella 456', '600456789', NULL, FALSE, TRUE),
  (6, '56789012E', 'Carlos', 'Fernández', 'carlosfernandez@example.com',
'carlos123', 'Calle Cometa 567', '600567890', NULL, FALSE, TRUE),
  (7, '67890123F', 'Laura', 'Gómez', 'lauragomez@example.com', 'laura123', 'Calle
Planeta 678', '600678901', NULL, FALSE, TRUE),
  (8, '78901234G', 'Jorge', 'Díaz', 'jorgediaz@example.com', 'jorge123', 'Calle
Universo 789', '600789012', NULL, FALSE, TRUE),
  (9, '89012345H', 'Elena', 'Ruiz', 'elenaruiz@example.com', 'elena123', 'Calle
Galaxia 890', '600890123', NULL, FALSE, TRUE),
  (10, '90123456I', 'Pedro', 'Hernández', 'pedrohernandez@example.com',
'pedro123', 'Calle Nebulosa 901', '600901234', NULL, FALSE, TRUE),
  (11, '01234567J', 'Sofía', 'López', 'sofialopez@example.com', 'sofia123', 'Calle
Estrella 012', '600012345', NULL, FALSE, TRUE),
```

```sql
  (12, '12345678K', 'Raúl', 'Sánchez', 'raulsanchez@example.com', 'raul123',
'Calle Cometa 123', '600123456', NULL, FALSE, TRUE)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Propietarios
INSERT INTO Usuarios (usuarioId, dni, nombre, apellidos, correo, contrasena,
direccion, telefono, fCompra, esPropietario, esHuesped) VALUES
  (13, '98765432C', 'Lucía', 'Moreno', 'luciamoreno@example.com', 'lucia456', 'Av.
Siempre Viva 789', '600987654', '2022-02-20', TRUE, FALSE),
  (14, '87654321D', 'Miguel', 'Torres', 'migueltorres@example.com', 'miguel456',
'Av. Siempre Viva 890', '600876543', '2022-03-25', TRUE, FALSE),
  (15, '76543210E', 'Isabel', 'Ramírez', 'isabelramirez@example.com', 'isabel456',
'Av. Siempre Viva 901', '600765432', '2022-04-30', TRUE, FALSE)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla ZonasTuristicas
INSERT INTO ZonasTuristicas (zonaId, zona) VALUES
  (2, 'Sierra Nevada'),
  (3, 'La Alpujarra'),
  (4, 'Cabo de Gata')
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Alojamientos
INSERT INTO Alojamientos (alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion,
numDormitorios, numBaños, ocupacionMaxima) VALUES
  (2, 2, 1, 'Calle Nueva 1', 2, 1, 4),
  (3, 2, 2, 'Calle Nueva 2', 3, 2, 6),
  (4, 13, 3, 'Calle Nueva 3', 1, 1, 2),
  (5, 13, 4, 'Calle Nueva 4', 4, 3, 8),
  (6, 14, 4, 'Calle Nueva 5', 2, 1, 4),
  (7, 14, 3, 'Calle Nueva 6', 3, 2, 6),
  (8, 15, 2, 'Calle Nueva 7', 1, 1, 2),
  (9, 15, 1, 'Calle Nueva 8', 4, 3, 8),
  (10, 2, 2, 'Calle Nueva 9', 2, 1, 4),
  (11, 2, 3, 'Calle Nueva 10', 3, 2, 6),
  (12, 13, 4, 'Calle Nueva 11', 1, 1, 2),
  (13, 13, 4, 'Calle Nueva 12', 4, 3, 8),
  (14, 14, 3, 'Calle Nueva 13', 2, 1, 4),
  (15, 14, 2, 'Calle Nueva 14', 3, 2, 6),
  (16, 15, 1, 'Calle Nueva 15', 1, 1, 2),
  (17, 15, 2, 'Calle Nueva 16', 4, 3, 8),
  (18, 2, 3, 'Calle Nueva 17', 2, 1, 4),
  (19, 2, 4, 'Calle Nueva 18', 3, 2, 6),
  (20, 13, 2, 'Calle Nueva 19', 1, 1, 2),
  (21, 13, 1, 'Calle Nueva 20', 4, 3, 8)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Reservas
INSERT INTO Reservas (reservaId, huespedId, alojamientoId, checkIn, checkOut,
comentario, valoracion) VALUES
  (2, 1, 2, '2022-01-01', '2022-01-10', 'Muy buena experiencia', 5),
  (3, 3, 3, '2022-01-11', '2022-01-20', 'Todo perfecto', 4),
  (4, 4, 4, '2022-01-21', '2022-01-30', 'Recomendado', 5),
  (5, 5, 5, '2022-02-01', '2022-02-10', 'Excelente', 5),
  (6, 6, 6, '2022-02-11', '2022-02-20', 'Muy bien', 4),
  (7, 7, 7, '2022-02-21', '2022-02-28', 'Buena estancia', 4),
```

```sql
  (8, 8, 8, '2022-03-01', '2022-03-10', 'Todo bien', 4),
  (9, 9, 9, '2022-03-11', '2022-03-20', 'Muy recomendable', 5),
  (10, 10, 10, '2022-03-21', '2022-03-30', 'Perfecto', 5),
  (11, 11, 11, '2022-04-01', '2022-04-10', 'Muy bueno', 4),
  (12, 1, 12, '2022-04-11', '2022-04-20', 'Muy buena experiencia', 5),
  (13, 3, 13, '2022-04-21', '2022-04-30', 'Todo perfecto', 4),
  (14, 4, 14, '2022-05-01', '2022-05-10', 'Recomendado', 5),
  (15, 5, 15, '2022-05-11', '2022-05-20', 'Excelente', 5),
  (16, 6, 16, '2022-05-21', '2022-05-30', 'Muy bien', 4),
  (17, 7, 17, '2022-06-01', '2022-06-10', 'Buena estancia', 4),
  (18, 8, 18, '2022-06-11', '2022-06-20', 'Todo bien', 4),
  (19, 9, 19, '2022-06-21', '2022-06-30', 'Muy recomendable', 5),
  (20, 10, 20, '2022-07-01', '2022-07-10', 'Perfecto', 5),
  (21, 11, 21, '2022-07-11', '2022-07-20', 'Muy bueno', 4),
  (22, 1, 2, '2022-07-21', '2022-07-30', 'Muy buena experiencia', 5),
  (23, 3, 3, '2022-08-01', '2022-08-10', 'Todo perfecto', 4),
  (24, 4, 4, '2022-08-11', '2022-08-20', 'Recomendado', 5),
  (25, 5, 5, '2022-08-21', '2022-08-30', 'Excelente', 5),
  (26, 6, 6, '2022-09-01', '2022-09-10', 'Muy bien', 4),
  (27, 7, 7, '2022-09-11', '2022-09-20', 'Buena estancia', 4),
  (28, 8, 8, '2022-09-21', '2022-09-30', 'Todo bien', 4),
  (29, 9, 9, '2022-10-01', '2022-10-10', 'Muy recomendable', 5),
  (30, 10, 10, '2022-10-11', '2022-10-20', 'Perfecto', 5),
  (31, 11, 11, '2022-10-21', '2022-10-30', 'Muy bueno', 4),
  (32, 1, 12, '2022-11-01', '2022-11-10', 'Muy buena experiencia', 5),
  (33, 3, 13, '2022-11-11', '2022-11-20', 'Todo perfecto', 4),
  (34, 4, 14, '2022-11-21', '2022-11-30', 'Recomendado', 5),
  (35, 5, 15, '2022-12-01', '2022-12-10', 'Excelente', 5),
  (36, 6, 16, '2022-12-11', '2022-12-20', 'Muy bien', 4),
  (37, 7, 17, '2022-12-21', '2022-12-30', 'Buena estancia', 4),
  (38, 8, 18, '2023-01-01', '2023-01-10', 'Todo bien', 4),
  (39, 9, 19, '2023-01-11', '2023-01-20', 'Muy recomendable', 5),
  (40, 10, 20, '2023-01-21', '2023-01-30', 'Perfecto', 5),
  (41, 11, 21, '2023-02-01', '2023-02-10', 'Muy bueno', 4),
  (42, 1, 2, '2023-02-11', '2023-02-20', 'Muy buena experiencia', 5),
  (43, 3, 3, '2023-02-21', '2023-02-28', 'Todo perfecto', 4),
  (44, 4, 4, '2023-03-01', '2023-03-10', 'Recomendado', 5),
  (45, 5, 5, '2023-03-11', '2023-03-20', 'Excelente', 5),
  (46, 6, 6, '2023-03-21', '2023-03-30', 'Muy bien', 4),
  (47, 7, 7, '2023-04-01', '2023-04-10', 'Buena estancia', 4),
  (48, 8, 8, '2023-04-11', '2023-04-20', 'Todo bien', 4),
  (49, 9, 9, '2023-04-21', '2023-04-30', 'Muy recomendable', 5),
  (50, 10, 10, '2023-05-01', '2023-05-10', 'Perfecto', 5),
  (51, 11, 11, '2023-05-11', '2023-05-20', 'Muy bueno', 4),
  (52, 1, 12, '2023-05-21', '2023-05-30', 'Muy buena experiencia', 5),
  (53, 3, 13, '2023-06-01', '2023-06-10', 'Todo perfecto', 4)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Servicios
INSERT INTO Servicios (servicioId, alojamientoId, tipoServicio, disponible)
VALUES
  (3, 2, 'Wifi', true),
  (4, 2, 'Piscina', false),
  (5, 2, 'Garaje', true),
  (6, 2, 'AireAcondicionado', false),
  (7, 3, 'Wifi', true),
```

```
(8, 3, 'Piscina', true),
(9, 3, 'Garaje', false),
(10, 3, 'AireAcondicionado', true),
(11, 4, 'Wifi', false),
(12, 4, 'Piscina', true),
(13, 4, 'Garaje', true),
(14, 4, 'AireAcondicionado', false),
(15, 5, 'Wifi', true),
(16, 5, 'Piscina', false),
(17, 5, 'Garaje', true),
(18, 5, 'AireAcondicionado', true),
(19, 6, 'Wifi', true),
(20, 6, 'Piscina', true),
(21, 6, 'Garaje', false),
(22, 6, 'AireAcondicionado', true),
(23, 7, 'Wifi', false),
(24, 7, 'Piscina', true),
(25, 7, 'Garaje', true),
(26, 7, 'AireAcondicionado', false),
(27, 8, 'Wifi', true),
(28, 8, 'Piscina', false),
(29, 8, 'Garaje', true),
(30, 8, 'AireAcondicionado', true),
(31, 9, 'Wifi', true),
(32, 9, 'Piscina', true),
(33, 9, 'Garaje', false),
(34, 9, 'AireAcondicionado', true),
(35, 10, 'Wifi', false),
(36, 10, 'Piscina', true),
(37, 10, 'Garaje', true),
(38, 10, 'AireAcondicionado', false),
(39, 11, 'Wifi', true),
(40, 11, 'Piscina', false),
(41, 11, 'Garaje', true),
(42, 11, 'AireAcondicionado', true),
(43, 12, 'Wifi', true),
(44, 12, 'Piscina', true),
(45, 12, 'Garaje', false),
(46, 12, 'AireAcondicionado', true),
(47, 13, 'Wifi', false),
(48, 13, 'Piscina', true),
(49, 13, 'Garaje', true),
(50, 13, 'AireAcondicionado', false),
(51, 14, 'Wifi', true),
(52, 14, 'Piscina', false),
(53, 14, 'Garaje', true),
(54, 14, 'AireAcondicionado', true),
(55, 15, 'Wifi', true),
(56, 15, 'Piscina', true),
(57, 15, 'Garaje', false),
(58, 15, 'AireAcondicionado', true),
(59, 16, 'Wifi', false),
(60, 16, 'Piscina', true),
(61, 16, 'Garaje', true),
(62, 16, 'AireAcondicionado', false),
(63, 17, 'Wifi', true),
```

```sql
  (64, 17, 'Piscina', false),
  (65, 17, 'Garaje', true),
  (66, 17, 'AireAcondicionado', true),
  (67, 18, 'Wifi', true),
  (68, 18, 'Piscina', true),
  (69, 18, 'Garaje', false),
  (70, 18, 'AireAcondicionado', true),
  (71, 19, 'Wifi', false),
  (72, 19, 'Piscina', true),
  (73, 19, 'Garaje', true),
  (74, 19, 'AireAcondicionado', false),
  (75, 20, 'Wifi', true),
  (76, 20, 'Piscina', false),
  (77, 20, 'Garaje', true),
  (78, 20, 'AireAcondicionado', TRUE)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Fotos
INSERT INTO Fotos (fotoId, alojamientoId, titulo, fotoURL) VALUES
  (3, 2, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
  (4, 2, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
  (5, 2, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
  (6, 3, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
  (7, 3, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
  (8, 3, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
  (9, 4, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
  (10, 4, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
  (11, 4, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
  (12, 5, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
  (13, 5, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
  (14, 5, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
  (15, 6, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
  (16, 6, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
  (17, 6, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
  (18, 7, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
  (19, 7, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
  (20, 7, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
  (21, 8, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
  (22, 8, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
  (23, 8, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
  (24, 9, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
  (25, 9, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
  (26, 9, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpq'),
  (27, 10, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
  (28, 10, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
  (29, 10, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
  (30, 11, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
  (31, 11, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
  (32, 11, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
  (33, 12, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
  (34, 12, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
  (35, 12, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
  (36, 13, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
  (37, 13, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
  (38, 13, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
  (39, 14, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
```

```
  (40, 14, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
  (41, 14, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
  (42, 15, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
  (43, 15, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
  (44, 15, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
  (45, 16, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
  (46, 16, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
  (47, 16, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
  (48, 17, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpq'),
  (49, 17, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
  (50, 17, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
  (51, 18, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
  (52, 18, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
  (53, 18, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
  (54, 19, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
  (55, 19, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
  (56, 19, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
  (57, 20, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
  (58, 20, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
  (59, 20, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg')
;
```

13. Consultas

Apartamentos/queries.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Consultas para implementar AR de Apartamentos
--

-- Vistas Auxiliares
CREATE OR REPLACE VIEW vPropietarios as
  SELECT *
    FROM Usuarios u
    WHERE u.esPropietario = TRUE
;

CREATE OR REPLACE VIEW vHuespedes as
  SELECT *
    FROM Usuarios u
    WHERE u.esHuesped = TRUE
;

-- Listado de alojamientos con sus propietarios y zona turística:
SELECT  *
FROM  Alojamientos a, vPropietarios p, ZonasTuristicas z
WHERE a.propietarioId = p.usuarioId AND  a.zonaId = z.zonaId;

-- Mejor haciendo uso de Joins
SELECT *
FROM Alojamientos a
   JOIN vPropietarios p ON a.propietarioId = p.usuarioId
  JOIN ZonasTuristicas z ON a.zonaId = z.zonaId;
```

```sql
-- Listado de alojamientos con sus fotos:
SELECT *
FROM Alojamientos a
  JOIN Fotos f ON a.alojamientoId = f.alojamientoId
;

-- Listado de alojamientos con sus servicios:
SELECT *
FROM Alojamientos a
  JOIN Servicios s ON a.alojamientoId = s.alojamientoId
;

-- Listado de alojamientos con sus reservas:
SELECT *
FROM Alojamientos a
  JOIN Reservas r ON a.alojamientoId = r.alojamientoId
;

-- Listado de alojamientos con sus propietarios, zona turística, fotos, servicios
y reservas:
SELECT *
FROM vPropietarios p
  JOIN Alojamientos a ON p.usuarioId = a.propietarioId
  JOIN ZonasTuristicas z ON a.zonaId = z.zonaId
  JOIN Servicios s ON a.alojamientoId = s.alojamientoId
  JOIN Fotos f ON a.alojamientoId = f.alojamientoId
;

-- Listado de alojamientos con piscina:
SELECT *
FROM Alojamientos a
  JOIN Servicios s ON a.alojamientoId = s.alojamientoId
  AND s.tipoServicio = 'Piscina' AND s.disponible = true
;

-- Listado de reservas de alojamientos de la Costa del Sol:
SELECT *
FROM Alojamientos a
  JOIN ZonasTuristicas z ON z.zonaId = a.zonaId
  AND z.zona = 'Costa del Sol'
;
-- Obtener el número de dormitorios y banos de los alojamientos que tienen Wifi
disponible:
SELECT  a.numDormitorios, a.numBaños
FROM Alojamientos a
  JOIN Servicios s ON a.alojamientoId = s.alojamientoId
  AND s.tipoServicio = 'Wifi' AND s.disponible = true
;

-- Obtener los nombres de los propietarios que tienen alojamientos en una zona
turística específica (por ejemplo, zona = 'Sierra Nevada'):
SELECT DISTINCT p.nombre, p.apellidos
FROM vPropietarios p
  JOIN Alojamientos a ON p.usuarioId = a.propietarioId
  JOIN ZonasTuristicas z ON a.zonaId = z.zonaId
  AND z.zona = 'Sierra Nevada'
```

```sql
;

-- Obtener los alojamientos con valoraciones mayores o iguales a 4:
SELECT *
FROM Alojamientos a
  JOIN Reservas r ON a.alojamientoId = r.alojamientoId
  AND r.valoracion >=4
;

-- Obtener el número total de servicios por alojamiento:
SELECT alojamientoId, COUNT(*) AS totalServicios
FROM Servicios
GROUP BY alojamientoId
;

-- Obtener la valoración promedio de todos los alojamientos:
SELECT AVG(valoracion) AS valoracionPromedio
FROM Alojamientos a
  JOIN Reservas r ON r.alojamientoId = a.alojamientoId
;

-- Obtener el número de alojamientos por zona turística:
SELECT zonaId, COUNT(*) AS numeroAlojamientos
FROM Alojamientos a
GROUP BY zonaId;

-- Obtener el número total de servicios por alojamiento:
SELECT alojamientoId, COUNT(*) AS totalServicios
FROM Servicios
GROUP BY alojamientoId;

-- Obtener el número total de fotos por alojamiento:
SELECT a.alojamientoId, COUNT(*) AS totalFotos
FROM Fotos f
  JOIN Alojamientos a ON f.alojamientoId = a.alojamientoId
GROUP BY a.alojamientoId;

-- Obtener el número de reservas realizadas por cada huésped:
SELECT h.usuarioId, COUNT(*) AS totalReservas
FROM Reservas r
  JOIN vHuespedes h ON r.huespedId = h.usuarioId
GROUP BY h.usuarioId;

-- Obtener la fecha de compra más antigua (primera propiedad adquirida) entre
todos los propietarios:
SELECT MIN(fCompra) AS fechaCompraMasAntigua
FROM vPropietarios
;
```